

DOMINIO CONSERVACIÓN

PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA

Revisión y resumen de diseño metodológico de CONAF para foto-monitoreo en Áreas SNASPE.

- **Objetivo de uso de cámaras trampa:** se enfoca en un monitoreo de gestión, que permite evaluar la efectividad del manejo, y de esta manera adaptar los manejos si es necesario.
 - Es parte integral de su planificación de un área protegida, en donde el monitoreo sirve como indicador para evaluar su gestión del área y pueden observar si cumplen o no sus objetivos y metas en el tiempo.
- **Qué monitorean:** especies de tamaño mediano o grande que, por lo general, son difíciles de observar dado que poseen actividad crepuscular o nocturna o que se encuentran en bajas densidades dentro del área. Principalmente pueden ser foco del monitoreo, especies de carnívoros (como felinos nativos, zorros, chingue, quique, etc.) y ungulados (como el huemul, taruca y pudú).

Por otro lado, también monitorean amenazas para evaluar el cumplimiento de metas de reducción de especies animales invasoras (animales domésticos como vacas y perros, especies exóticas invasoras como visones, liebres y conejos, etc.) o personas (cazadores, áreas de ingreso ilegal, etc.).
- **Diseño de muestreo:**
 - 1) Anual, idealmente en la estación seca y en menos de 4 meses.
 - 2) Cada CT permanece en terreno por un mínimo de 30 días (se puede alargar si se sabe que hay especies con baja probabilidad de detección).
 - 3) Se realiza en un período menor a 4 meses, para evitar muestreo en distintas estaciones del año, ya que esto podría provocar variaciones en los resultados y dificultades en la interpretación de estos, debido a las dinámicas poblacionales de las distintas especies durante un año. Se debe repetir el muestreo en la misma estación del año para interpretar correctamente los resultados en el largo plazo.
 - 4) Las TC se fijan a 30-40 cm del suelo (con posibles ajustes en función de los OdeC y amenazas a monitorear).
 - 5) Las TC se instalan con su mira orientada hacia el sur para evitar disparos “vacíos” generados por el sol.
 - 6) Siguiendo a TEAM Network (2017), se instalan CT en un mínimo de 60 puntos distribuidos aleatoriamente en el área. Estos pueden ser cubiertos en distintas campañas, pero todas las campañas deben realizarse en un período de 4 meses.
 - a) Se deben determinar los siguientes criterios básicos para aplicar aleatoriedad:
 - i) Restar de la superficie a trabajar aquellas zonas que presenten una pendiente superior a 45°, las cuales son de difícil acceso vehicular

- y/o pedestre. Además aumenta la probabilidad de riesgos de accidentabilidad así como los tiempos de trabajo.
- ii) Las cámaras deben quedar distanciadas una de otra a 1 km o en su defecto con un mínimo de 0,5 km.
 - iii) Si el ASP cuenta con condiciones de relieve complejas y dificultades de accesibilidad a distintos sitios, es recomendable definir un total de 80-100 puntos de muestreo potenciales, de los cuales se definirán los 60 definitivos visitando los puntos de muestreo en terreno.
- 7) Para monitorear carnívoros se recomienda usar atractores, pero de decidir usarlos, se tiene que ser constante año a año en su uso.

Datos a obtener:

- La información que se obtendrá de las trampas cámara será, para cada cámara, el registro/no registro de una o más especies de OdeC o amenazas en cada sitio de muestreo.
- Debido a que los sitios de instalación de trampa cámara ($n=60$) estarán distribuidos al azar dentro del ASP, es posible realizar dos análisis complementarios asociados a la distribución de las especies y amenazas en el área protegida.
- El primero consiste en su tasa de ocupación. En ella se determina, para cada año, el porcentaje de puntos de muestreo, del total de 60 puntos, donde se registró al menos una vez la especie (OdeC o amenaza). Es decir, si para la amenaza “ganado”, de los 60 puntos de instalación de cámaras (puntos de muestreo), en 12 de ellos se registró al menos una vez la especie, su valor de ocupación será de 20% ($12/60 \times 100$).
- Con esta información es posible comparar la ocupación de diferentes especies y/o amenazas para un mismo año y la de una misma especie o amenaza en años diferentes, generando una estimación del aumento o disminución en la distribución de una o más especies y/o amenazas en el tiempo al interior del área.
- El segundo análisis de interés es un mapa por especie, grupos de especies y/o amenazas asociadas a los puntos de muestreo que registraron la presencia, al menos una vez al año de ellas (Figura 6). Estos mapas resultan de gran utilidad para asociar visualmente la distribución y/o coocurrencia de especies de interés o sus amenazas.